4

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Muhammed Salih Atiç** | Grup | Tarih **28.10.2026**

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (tipik durum — varsayım)

FADA servis mühendisi (Sakarya / ABD)

↓ internet · ticari uzak masaüstü aracı

Araç üstü 4G modem/router — internete açık

↓ düz ağ, ayrım yok

Sürüş PLC'si + navigasyon bilgisayarı + Safety PLC aynı ağda

× Paylaşılan "service" hesabı + parola × MFA yok × 7/24 açık × oturum kaydı yok × müşteri kimin bağlandığını bilmiyor × Safety PLC'ye ağdan ulaşılabiliyor

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

FADA servis mühendisi — kişisel hesap + MFA

↓ VPN (şifreli tünel)

Müşteri OT-DMZ'si: Jump server — tam oturum kaydı

↓ güvenlik duvarı (C4/C2) · yalnızca izinli servis/port

Z2 araç kontrol: PLC, navigasyon (izleme + onaylı bakım işlemleri)

× ağdan yol yok

Z1 Safety PLC + tarayıcı: yalnız yerinde, fiziksel yetkiyle

✓ Ara nokta ✓ VPN ✓ MFA + kişisel hesap ✓ tam kayıt ✓ **varsayılan kapalı**: müşteri arıza kaydı açınca süreli açılır, iş bitince otomatik kapanır

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

> **Hedef mimaride etkilenmemeli.** Kişi algılama → Safety PLC → STO yolu ayrı bölgede ve ağdan yazılamıyor. Saldırgan normal PLC'ye "hızlı git" komutu verse bile koruma alanı ihlal edildiği anda STO devreye girer. **Tek zayıf halka:** hıza bağlı alan seçimi normal PLC'den gelen hız verisine dayanıyorsa saldırgan dolaylı olarak emniyeti zayıflatabilir. Bu yüzden aşağıdaki gereksinim gerekli.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

> **GR-01:** Kişi algılamada güvenli duruş fonksiyonu; normal kontrol sistemi, filo yönetimi veya uzak erişim üzerinden gelen hiçbir komut ya da veriyle devre dışı bırakılamamalı, parametreleri değiştirilememeli ve etkinliği azaltılamamalıdır.
> **GR-02:** Fonksiyonun kullandığı hız ve konum bilgisi, emniyet seviyesine uygun bağımsız bir kaynaktan alınmalıdır.
> **GR-03:** Safety PLC ve tarayıcı konfigürasyonundaki her değişiklik araç başında fiziksel yetki gerektirmeli, kayıt altına alınmalı ve emniyet fonksiyonları yeniden doğrulanmadan araç otomatik moda geçmemelidir.
> **GR-04:** Ağ bağlantısı kesildiğinde veya bozulduğunda araç güvenli duruma geçmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır (FADA ve müşterisi).

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.